

Im Rahmen dieses Projekts wurde ein relationales Datenbankmanagementsystem zur Unterstützung einer Buchtauschplattform entwickelt. Ziel war es, reale Geschäftsprozesse wie das Anbieten, Verwalten und Ausleihen von Büchern strukturiert und effizient abzubilden.

Die Grundlage bildete ein Entity-Relationship-Modell, welches anschließend in ein relationales Schema überführt wurde. Dabei wurde besonderer Wert auf eine klare Strukturierung der Daten gelegt. Ein zentrales Konzept ist die Trennung zwischen logischen Buchwerken (BOOK) und physischen Exemplaren (USER_BOOK), wodurch Redundanzen vermieden und die Flexibilität erhöht wird.

Die Implementierung erfolgte in PostgreSQL unter Nutzung moderner Datenbankkonzepte. Es wurden Primär- und Fremdschlüssel, Constraints sowie ENUM-Typen eingesetzt, um die Datenintegrität sicherzustellen. Zusätzlich wurden Indizes implementiert, um die Performance bei Abfragen zu verbessern.

Ein besonderer Fokus lag auf der Modellierung komplexer Beziehungen, insbesondere ternärer Beziehungen wie AVAILABILITY und LOAN, die reale Prozesse wie Verfügbarkeit und Ausleihe präzise abbilden.

Im Verlauf der Implementierung wurden verschiedene Testfälle durchgeführt, um die Funktionalität des Systems zu überprüfen. Dazu gehörten unter anderem die Suche nach verfügbaren Büchern, die Analyse von Ausleihvorgängen sowie die Validierung von Constraints durch gezielte Fehleingaben.

Die technische Umsetzung erfolgte strukturiert und orientierte sich an bewährten Methoden im Datenbankdesign, insbesondere der Normalisierung. Herausforderungen bestanden vor allem in der korrekten Modellierung komplexer Beziehungen und der Optimierung von Abfragen.

Zusammenfassend stellt das entwickelte System eine vollständige und praxisnahe Umsetzung einer relationalen Datenbank dar, die sowohl funktionale als auch technische Anforderungen erfüllt.